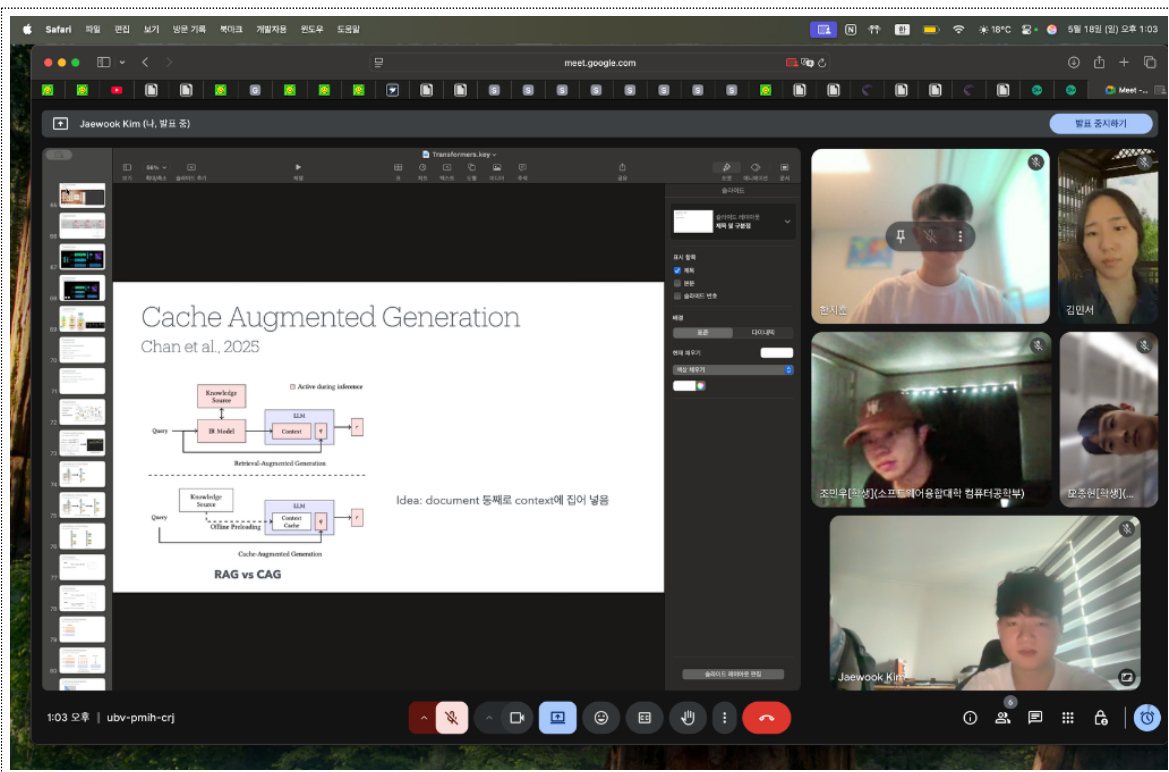


자유스터디 활동보고서(5차)

팀명	KHUDA	학습 주제	딥러닝과 자연어처리	
교과목명/ 교수자명	딥러닝과 자연어처리			
학습 일시	2025년 5 월 18 일 14 시 ~ 2025년 5 월 18 일 16 시		학습 시간	총 2 시간
진행 방식 (소통 도구)	Google Meet			
참석자	성명		인원	
	김재욱, 김민서, 오종현, 한지훈, 조민우		총 5 명	
회차별 학습 주제	Complex Architectures & Transformers			
세부 학습 내용 (3가지 이상)	학습내용 1: 전통적인 언어 모델들 - Statistical Language Models (n-gram): 단어들의 출현 빈도를 기반으로 다음 단어를 예측함. 하지만 컨텍스트 길이가 늘어날수록 모델 크기가 기하급수적으로 증가. - Neural Language Models: 임베딩과 히든 레이어를 사용해 통계 없이 언어를 모델링. 그러나 고정된 컨텍스트 크기 한계 존재. 학습내용 2: RNN과 CNN 기반 모델의 한계 - RNN: 순차적인 처리로 인해 장기 의존성 문제(초기 입력 기억 어려움)와 학습의 어려움 존재. 병렬처리도 어려움. - CNN: 병렬 연산은 가능하지만, 멀리 떨어진 단어 간의 관계(장기 의존성)를 잘 포착하지 못함. 자연어엔 부적합. 학습내용 3: Transformer의 등장과 핵심 구조 - Transformer (Vaswani et al., 2017): RNN과 CNN 없이 Self-Attention 기반으로 동작. 병렬 연산 가능, 장기 의존성 문제 해결. - 핵심 구성 요소: - Positional Encoding (위치 정보 제공) - Multi-head Attention (다양한 시각으로 관계 파악) - Layer Normalization, Residual Connection 등 학습내용 4: 최신 Transformer의 발전 방향 (2025 기준) - 기술적 발전: - Positional Encoding: 고정형(sin, cos) → 학습형(Trainable) - Normalization: Post-Norm → Pre-Norm - Activation: ReLU → GeLU, SwiGLU 등 - Attention: Multi-query, Grouped-query 등으로 효율 개선 계산량 줄이기 위한 모델 구조 최적화와 RNN으로의 회귀 탐색 (ex. RWKV, Mamba 등)			
	회차별 팀원 역할 인당 1줄	김재욱: 5회차 전통적인 언어 모델 분석 김민서: 지난 회차 복습 오종현: 5회차 최신 논문 조사 및 요약 조민우: 5회차 최신 llm 조사 한지훈: 5회차 예제 코드 작성 및 풀이		
학습 활동 증빙자료		첨부 파일 참고		
	학습 자료			

활동
사진
(1장)



학습 자료 첨부

